

# Problem 01: Algebraic-Trigonometric Product with Constant Shift

Differentiation Solution with English Engineering Notes

## GIVEN PROBLEM

$$y = \sqrt{x} \sin x - 6$$

Target: Find  $\frac{dy}{dx}$

## ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

The given function is a linear combination:  $y(x) = u(x)v(x) - C$ . By linearity,  $\mathcal{D}[uv - C] = \mathcal{D}[uv] - \mathcal{D}[C]$ .

## ১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

| সূত্রের নাম               | গাণিতিক রূপ                                                                          | প্রয়োগ ক্ষেত্র          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Leibniz Product Rule (uv) | $\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$                        | $\sqrt{x} \sin x$        |
| Power Rule                | $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \implies \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$ |
| Trigonometric Derivative  | $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$                                                      | $v = \sin x$             |
| Constant Rule             | $\frac{d}{dx}(C) = 0$                                                                | $\text{Constant } 6$     |

## ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Trap: Distributing derivative over product  $\frac{d}{dx}(uv) \neq u'v'$ . Writing  $\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \cos x$  yields 0 marks.

## ২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

### Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x - 6) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x) - \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে  $\frac{d}{dx}$  অপারেটর প্রয়োগ করে বিয়োগের নিয়মে পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

**Step 02**

$$\frac{dy}{dx} = \left[ \sqrt{x} \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \right] - 0$$

ব্যাখ্যা:  $u = \sqrt{x}$  ও  $v = \sin x$  ধরে  $uv$  সূত্র প্রয়োগ এবং প্লবকের অন্তরজ শূন্য বসানো হলো।

**Step 03**

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}(\cos x) + \sin x \cdot \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}}$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভের মানগুলো বসিয়ে সরল করা হলো।

**FINAL ANSWER**

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} \quad \text{or} \quad \frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$$

**🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

Domain of  $y(x)$  is  $[0, \infty)$ , but domain of  $y'(x)$  is strictly  $(0, \infty)$  due to  $\sqrt{x}$  in denominator.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = +\infty$ .

**⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

In BUET MCQs, single fraction form is standard:  $\frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$ .